Escopo Inicial do Sistema de Gestão de Frota

1. Apresentação

O Sistema de Gestão de Frota é uma plataforma web desenvolvida para centralizar e automatizar o gerenciamento de veículos de uma organização. O sistema permite o cadastro e acompanhamento da frota, controle de motoristas, gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas, abastecimentos, documentação, multas e utilização dos veículos.

Além disso, a solução disponibiliza indicadores e relatórios gerenciais que auxiliam na tomada de decisões, promovendo maior controle operacional, redução de custos e aumento da disponibilidade da frota.

O sistema foi projetado para atender empresas privadas, órgãos públicos e instituições que possuem veículos próprios e necessitam de uma gestão eficiente de seus recursos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web que permita gerenciar de forma integrada todos os processos relacionados à administração de uma frota de veículos, proporcionando maior controle, organização e eficiência operacional.

2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar todas as informações da frota em uma única plataforma;
- Controlar o cadastro de veículos, motoristas e fornecedores;
- Gerenciar manutenções preventivas e corretivas;
- Registrar abastecimentos e acompanhar o consumo de combustível;
- Controlar documentação dos veículos (licenciamento, seguro, IPVA, etc.);
- Gerenciar multas e infrações vinculadas aos veículos ou motoristas;

- Monitorar a utilização dos veículos através de registros de viagens e quilometragem;
- Disponibilizar dashboards com indicadores de desempenho da frota;
- Emitir relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão;
- Reduzir custos operacionais através do acompanhamento contínuo da frota.

---

3. Entregáveis

Ao final do projeto serão entregues os seguintes artefatos:

3.1 Documentação

- Documento de requisitos funcionais e não funcionais;
- Documento de arquitetura do sistema;
- Banco de dados modelado e implementado;
- Manual do usuário;
- Documentação técnica do sistema.

3.2 Design e Prototipação

- Protótipos das telas (wireframes ou interface de alta fidelidade).

3.3 Sistema Web

Sistema web funcional contendo:

- Cadastro de veículos;
- Cadastro de motoristas;
- Controle de fornecedores;
- Gestão de manutenções;
- Controle de abastecimentos;

- Controle de documentação;
- Registro de multas;
- Controle de viagens e quilometragem;
- Dashboard gerencial;
- Relatórios em PDF.

3.4 Integração e Qualidade

- API para comunicação entre frontend e banco de dados;
- Testes básicos de validação das funcionalidades.

3.5 Apresentação Final

- Apresentação final do projeto e demonstração da aplicação em funcionamento.

---

4. Tecnologias / Stack

- **Frontend:** React
- **Backend:** Node.js
- **Linguagem:** TypeScript
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Containerização:** Docker